

Relazione del Progetto UDA: Lanificio Maurizio Sella

1. Obiettivo del Progetto

Il progetto consiste in una galleria multimediale dinamica, ideata per visualizzare e gestire vari tipi di contenuti (immagini, video caricati e link di YouTube) divisi per categorie ('Tradizione' e 'Innovazione').

È stato concepito un vero e proprio sistema di gestione dei contenuti (CMS), che dispone di un'interfaccia pubblica per l'utenza e una dashboard di amministrazione protetta destinata all'upload e alla rimozione dei media.

2. Struttura del Database

Il cuore dell'applicativo è sorretto da un database MySQL denominato lanificio_sella, che gestisce la persistenza dei dati attraverso due tabelle principali:

- `admins`: Contiene le credenziali di accesso. Per la massima sicurezza informatica, le password non sono in chiaro ma salvate tramite un hash BCrypt (`password_hash`), impedendo furti in caso di accessi non autorizzati al DB.
- `media_contents`: Cataloga ogni singolo contenuto. Dispone di campi specifici come `media_type` (video, image) generati via backend e il `file_path`, che dice al front-end se dovrà caricare un file dal filesystem o chiamare l'iframe di YouTube.

3. Gestione e Modifica Dati (Logica Backend)

Sicurezza e Prepared Statements

Tutti gli script che interagiscono con il database (come l'inserimento in `admin/upload.php` o i filtri in `index.php`) usano i Prepared Statements (es. `mysqli_prepare`). Questo approccio divide nettamente la logica SQL dai parametri inseriti dagli utenti, rendendo il sistema invulnerabile alle cosiddette SQL Injection.

Controllo Accessi

L'intera cartella amministrativa basa la propria riservatezza sull'uso delle sessioni PHP. In testa a ogni script sensibile, usando `session_start()`, l'applicativo verifica l'esistenza della variabile di sessione `admin_id`. Qualora non vi sia un riscontro, rifiuta il prosieguo e opera un reindirizzamento forzato alla pagina di login.

Flusso di Upload dei File

Lo script di caricamento media prevede intelligenze condizionali (costrutti `if-elseif`) in base all'input dell'amministratore:

- Link YouTube: Viene validato e salvato a database associandolo direttamente al tipo youtube.
- File fisici (Immagini e Video): Recuperando i dati fisici dall'array globale `$_FILES` e verificando il formato del file (es. image/jpeg o video/mp4), lo script sposta il file dalla memoria temporanea del server alla cartella di destinazione /uploads/ usando la funzione `move_uploaded_file()`. Successivamente ne salva il percorso locale nel Database.

Rimozione Sicura e Pulizia

Durante la rimozione, lo script non si limita a cancellare la riga dal database con una query SQL DELETE, ma applica prima un controllo fondamentale: recupera il percorso (`file_path`), verifica la presenza del file nel server e se ne sbarazza adoperando la funzione PHP `unlink()`. Questo evita di occupare memoria morta nel server ('garbage collection' manuale).

4. Visualizzazione Dinamica dei Dati (Frontend PHP)

- Filtri Dinamici per Categoria: Sulla pagina principale, le singole categorie sono implementate senza dover ricreare fisicamente delle pagine. L'hyperlink rimanda alla medesima pagina con un parametro catturato dinamicamente tramite `$_GET['category']`. Se impostato, PHP inietta dinamicamente una clausola WHERE nella query SQL.
- Rendering Condizionale: Scorrendo il cursore dei risultati MySQL tramite un ciclo while in PHP, il generatore HTML decide cosa renderizzare: se video usa il tag nativo `<video>`, se image un elementare `<img>`, se youtube la potente sintassi Regex PHP (`preg_match`). Questa espressione isola l'ID univoco presente nell'URL, per estrarre la singola Thumbnail ufficiale come miniatura per il sito ed evitare di ingolfare il client caricando decine di iframe assieme.

5. Conclusioni

L'applicativo, partendo da logiche base ed essenziali in PHP procedurale Vanilla, riprende appieno l'architettura classica dell'elaborazione MVC (dove la View è l'Index, il Controller è l'Admin, e il Model è gestito da `include/db_connect`). Previene con solidità attacchi Injection e XSS sui caricamenti dei form, pulendo opportunatamente il file system.